Единая непротиворечивая модель движения баллистического объекта

Сведение четырёх учебников к одному уравнению и проверка непротиворечивости численным экспериментом

Источники: Дмитриевский А. А., Лысенко Л. Н. «Внешняя баллистика» (2005) · Аппазов Р. Ф., Лавров С. С., Мишин В. П. «Баллистика управляемых ракет дальнего действия» (1966) · Лебедев А. А., Герасюта Н. Ф. «Баллистика ракет» (1970) · Иванов Н. М., Лысенко Л. Н. «Баллистика и навигация космических аппаратов» (2004)

> **Итог одной фразой.** В четырёх книгах нет четырёх теорий. Есть **одна** теорема механики — об изменении количества движения системы, — из которой все четыре текста получают одну и ту же систему дифференциальных уравнений. Различаются только: (а) набор сил в правой части, (б) система координат, (в) то, на каком члене авторы остановили вывод. Ни одно уравнение книг не противоречит другому: каждое получается из общего ядра предельным переходом. Это подтверждено девятью численными тестами (раздел 8).

1. Почему книги выглядят как разные теории

Пять расхождений носят редакционный характер и создают иллюзию несовместимости. После отождествления обозначений все четыре системы уравнений совпадают почленно.

Что расходится	Как выглядит в книгах	Как согласуется
Смысл буквы P	Дмитриевский: P — тяга (2.63). Аппазов: $P_p = -\dot{m}u$ — реактивная сила (10.9), P — тяга (10.10). Лебедев: $\vec{P}$ — главный вектор реактивных сил (2.1).	У Лебедева $\vec{P}$ — *уже сила*; у Аппазова P_p — *вектор отброса*; у Дмитриевского — *тяга*. Один символ, три разных объекта.
Знак при ṁ	Дмитриевский: $m\,dV/dt = F - (dm/dt)W_{\text{rel}}$ (2.20). Лебедев: $\ldots = F + P$. Аппазов: $m\,dv/dt + \dot{m}u + \ldots = F$ (9.18).	Член перенесён влево или вправо. Знак задаётся соглашением $dm/dt < 0$ при расходе.
Вторая производная массы	Аппазов (9.16): $\ddot{m} = d\dot{m}/dt = -d^2m/dt^2$.	Ловушка: у Аппазова $\ddot{m}$ — это *минус* d^2m/dt^2. Прямое чтение даёт ошибку знака.
Гравитационный параметр	Дмитриевский (3.142): gR_3^2/r^2. Иванов (2.4): μ/r^3.	Тождество $\mu = g_0R_3^2 = fM$ — одна и та же величина для сферической модели.
Угловая скорость	Лебедев: $\vec{\Omega}$ (2.9). Аппазов: ω. Дмитриевский: ω_3. Иванов: ω.	Везде — угловая скорость *подвижной системы координат*, а не тела.

2. Ядро модели

Единственное исходное утверждение, из которого разворачивается всё остальное, — теорема об изменении количества движения *системы* (ракета + отброс):

$$\frac{d\vec{K}}{dt} = \vec{F}^{(e)}, \qquad \vec{K} = \sum_i m_i \vec{v}_i .$$

Именно в таком виде она стоит во всех четырёх книгах:

> *Уравнения движения ракеты легко получить, исходя из уравнений движения системы, которые, как известно, имеют такой вид:* $dK/dt = F$; $dL/dt = M^{(c)}$.
>
> *Аппазов и др., гл. III, § 9, с. 44, (9.1)–(9.2)*

> *Найдем изменение количества движения системы масс* m, dm_1 *и* dm_2 *за промежуток времени* dt *и приравняем его к импульсу внешних сил…* $= F\,dt$.
>
> *Дмитриевский, гл. 2, § 2.2, (2.15), с. 88*

> *Рассматривая абсолютное движение КА, запишем, используя второй закон Ньютона, дифференциальное уравнение движения в векторной форме.*
>
> *Иванов, гл. 2, § 2.1, (2.1), с. 53*

> *Движение центра масс ракеты определяется уравнением* $m\,d\vec{V}_a/dt = \vec{F} + \vec{P}$.
>
> *Лебедев, гл. II, § 2.1, (2.1), с. 69*

Форма (2.15) у Дмитриевского — это ядро в конечных приращениях (теорема об импульсе); формы (9.1) у Аппазова и (2.1) у Иванова — в производных. Это одно и то же уравнение.

3. Уровень 1: переменная масса — три записи одного уравнения

3.1. Полная форма Мещерского (Дмитриевский)

С учётом присоединения и отделения частиц (2.16)–(2.17):

$$m\frac{d\vec{V}_a}{dt} = \vec{F} + \frac{dm_1}{dt}(\vec{U}_a - \vec{V}_a) - \frac{dm_2}{dt}(\vec{W}_a - \vec{V}_a),$$

в относительных скоростях (2.19) и для ракеты обычного типа, где присоединения нет (2.20):

$$m\frac{d\vec{V}_a}{dt} = \vec{F} + \frac{dm_1}{dt}\vec{U}_{\text{rel}} - \frac{dm_2}{dt}\vec{W}_{\text{rel}}, \qquad m\frac{d\vec{V}_a}{dt} = \vec{F} - \frac{dm}{dt}W_{\text{rel}}.$$

Проекции (2.18) — ровно та форма, которую далее используют все остальные книги:

> *Входящие в уравнения (2.18) слагаемые … И. В. Мещерский назвал проекциями на координатные оси «прибавочной силы».*
> *Дмитриевский, с. 89*

3.2. Компактная форма (Лебедев)

$$m\frac{d\vec{V}_a}{dt} = \vec{F} + \vec{P}, \qquad m = m(t),$$

где $\vec{P}$ — «главный вектор реактивных сил». Это уравнение Лебедева (2.1) с единственной подстановкой $\vec{P} \equiv -\dot{m}\,\vec{u}_{\text{rel}}$. Переход в подвижную систему:

$$m\left(\frac{d'\vec{V}}{dt} + \vec{\Omega}\times\vec{V}\right) = \vec{F} + \vec{P} - m\vec{j}_e - m\vec{j}_c. \qquad (2.9)$$

3.3. Развёрнутая форма (Аппазов)

С учётом смещения центра масс отброса от центра масс ракеты на вектор $\vec{b}$ (расстояние до среза сопла) Аппазов получает (9.18):

$$m\frac{d\vec{v}}{dt} + \dot{m}\vec{u} + 2\dot{m}\dot{\vec{b}} + \ddot{m}\vec{b} = \vec{F}.$$

Это не другое уравнение. При $\vec{b} = \text{const}$ (сопло неподвижно относительно корпуса) $\dot{\vec{b}} = 0$, $\ddot{m} = 0$, и (9.18) точно переходит в компактную форму. Сам автор это и показывает — в § 10 он отбрасывает эти члены как малые:

> *…члены $\dot{m}b$, $2\dot{m}\dot{b}$, $\ddot{m}b$ очень малы по сравнению с другими членами… Поэтому впредь будем пренебрегать ими.*
> *Аппазов и др., § 10, с. 53*

и получает реактивную силу и тягу (10.9)–(10.10):

$$\vec{P}_p = -\dot{m}\vec{u}, \qquad \vec{P} = -\dot{m}\vec{u} + S_a(p_a - p_0).$$

3.4. Тяга как инженерное замыкание (Аппазов, § 10)

Это звено есть только у Аппазова, и именно оно превращает $\vec{P}$ из абстрактной силы в измеримую величину:

$$P = \dot{m}\,u' - S_a p, \qquad u' = u + \frac{S_a p_a}{\dot{m}} = \text{const}, \qquad (10.16)$$

$$P_{\text{vac}} = \dot{m}u', \qquad P_{\text{ground}} = \dot{m}u' - S_a p_0. \qquad (10.17)\text{--}(10.18)$$

Здесь u' — *эффективная скорость истечения*, S_a — площадь среза, p_a — давление на срезе, p_0 — внешнее давление. Высотная и дроссельная характеристики двигателя — прямое следствие этого равенства.

СВОДКА УРОВНЯ 1

$$m\frac{d\vec{V}}{dt} = \vec{F}_{\text{ext}} - \dot{m}\,\vec{u}_{\text{rel}} \quad\Longleftrightarrow\quad m\frac{d\vec{V}}{dt} = \vec{F} + \vec{P}, \qquad \vec{P} = -\dot{m}\,\vec{u}_{\text{rel}}$$

Совпадение компактной и развёрнутой форм проверено численно: тест T8, относительное расхождение $1.8 \cdot 10^{-6}$ при шаге 0.5 мс.

4. Уровень 2: система координат

Все четыре книги пишут одну и ту же векторную строку; различается только место, куда её подставляют. Единое правило перехода в подвижную систему (Лебедев 2.2–2.9; Дмитриевский 2.36, 2.44–2.47):

$$\vec{j}_a = \vec{j} + \vec{j}_e + \vec{j}_c, \qquad \vec{j}_e = \vec{\Omega} \times (\vec{\Omega} \times \vec{r}), \qquad \vec{j}_c = 2\vec{\Omega} \times \vec{V}.$$

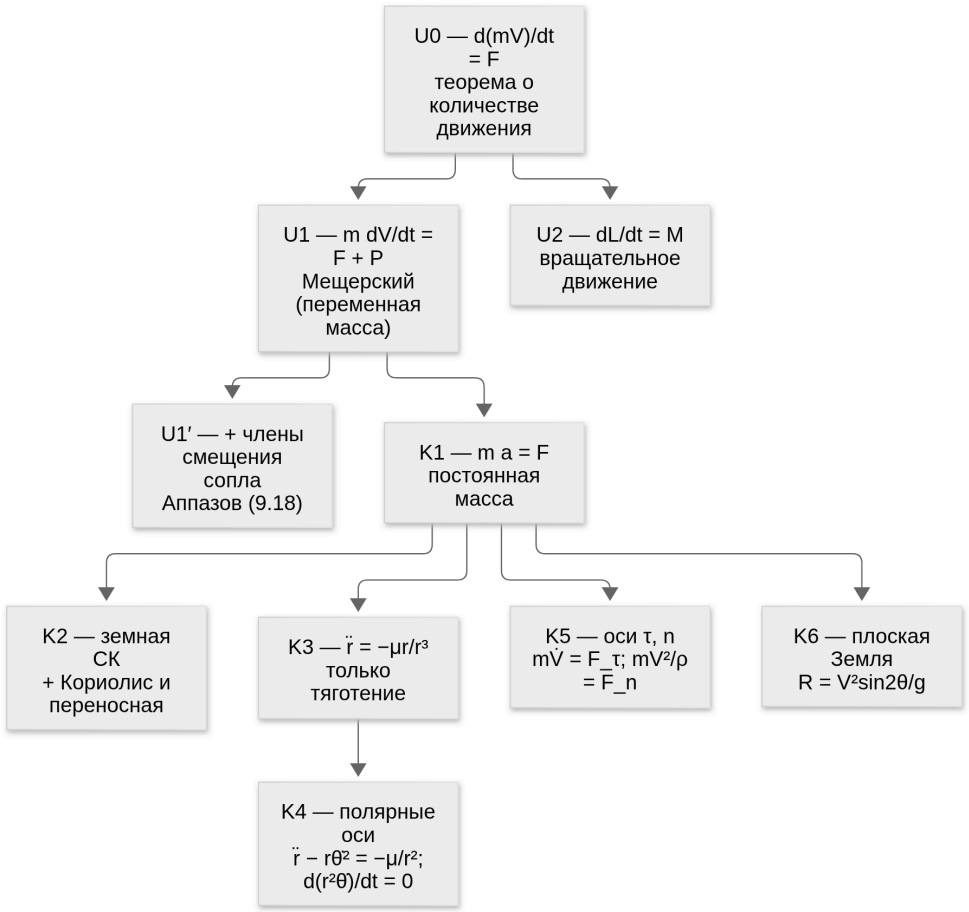
Следовательно, в любой подвижной системе координат:

$$m\left(\frac{d'\vec{V}}{dt} + \vec{\Omega} \times \vec{V}\right) = \vec{F} + \vec{P} - m\vec{\Omega} \times (\vec{\Omega} \times \vec{r}) - 2m\vec{\Omega} \times \vec{V}.$$

Система координат	Ω	Что добавляется	Где
Инерциальная (начальная стартовая)	0	ничего	Лебедев (2.1); Иванов (2.1)
Земная	$\omega_з$	$-m\omega_3\times(\omega_3\times r)$ и $-2m\omega_3\times V$	Лебедев (2.7); Дмитриевский (2.45)
Связанная с корпусом	ω тела	$-m(\omega \times V)$	Лебедев (2.9); Дмитриевский (2.46)–(2.48)
Траекторная (скоростная)	Ω тройки	проекции на τ, n, b + кривизна Земли	Дмитриевский (3.67)
Естественные оси	–	$\dot{V}$ и V^2/ρ	Дмитриевский (2.61)–(2.63)

Кинематика одинакова у всех и не требует вывода: $d\vec{r}/dt = \vec{V}$, $\dot{\vartheta}_i = f_i(\omega)$ для углов Эйлера.

5. Уровень 3: все уравнения книг как вырождения ядра



Иерархия единой модели: от ядра (теорема о количестве движения) к уравнениям четырёх источников. Слева — ветви переменной массы и вращательного движения, справа — предельные случаи по силам и координатам.

Ветвь	Условие вырождения	Уравнение	Дословный источник
K1	$\dot{m} = 0,\ m = \text{const}$	$m\vec{a} = \vec{F}$	Иванов (2.1); Дмитриевский (2.35) при $F_p = 0$
K2	земная СК	добавляются $-2m\Omega \times V'$ и $-m\Omega \times (\Omega \times r)$	Лебедев (7.7); Дмитриевский (2.45)
K3	только тяготение, $\vec{F} = -\mu m\vec{r}/r^3$	$\ddot{\vec{r}} = -\mu\vec{r}/r^3$	Иванов (2.4): $\ddot{x} + \mu x/r^3 = 0$ и т. д.
K4	K3 в полярных координатах	$\ddot{r} - r\dot{\theta}^2 = -\mu/r^2,\ \frac{d}{dt}(r^2\dot{\theta}) = 0$	Дмитриевский (3.142)
K5	проекции на τ, n	$m\dot{V} = \Sigma F_\tau,\ mV^2/\rho = \Sigma F_n$	Дмитриевский (2.61)–(2.63)
K6	плоская Земля, вакуум	$R = V^2 \sin 2\theta / g$	Дмитриевский, гл. 2 (вакуумная парабола)
K7	активный участок, плоское движение	система (3.68)	Дмитриевский, гл. 3, с. 129
K8	траекторные оси + вращение Земли	система (3.67)	Дмитриевский, гл. 3, с. 128

U2	вращательное движение	$d\vec{L}/dt = \vec{M},\ L_x = A\omega_x,\ L_y = B\omega_y,\ L_z = C\omega_z$	Лебедев (2.10), (2.12); Аппазов (9.26), (9.34)

K3 ↔ K4 — не два закона, а одна замена переменных. Проверено прямым счётом: интегрирование декартовой системы (Иванов 2.4) с последующей подстановкой в полярные уравнения (Дмитриевский 3.142) даёт невязку $4 \cdot 10^{-8}$ (тест T5). Аналогично K1 ↔ K2 — тест T6.

6. Полная единая система (канонический вид)

Итоговая модель, в которой все четыре книги — частные реализации. Состояние: $\vec{r}$, $\vec{V}$, m для поступательного движения и ϑ, $\vec{\omega}$ для вращательного.

6.1. Количество движения (ядро)

$$\frac{d(m\vec{V})}{dt} = \vec{F}_{\mathrm{g}} + \vec{F}_{\mathrm{a}} + \vec{P} + \vec{F}_{\mathrm{u}}$$

6.2. Масса

$$\frac{dm}{dt} = -\dot{m}(t), \qquad \dot{m} \geq 0$$

6.3. Реактивная сила и тяга

$$\vec{P} = \dot{m}\,\vec{u}' - S_a p\,\hat{u}, \qquad u' = u + \frac{S_a p_a}{\dot{m}}$$

6.4. Подвижная (в том числе земная) система

$$m\left(\frac{d'\vec{V}}{dt} + \vec{\Omega} \times \vec{V}\right) = \vec{F} + \vec{P} - m\vec{\Omega} \times (\vec{\Omega} \times \vec{r}) - 2m\vec{\Omega} \times \vec{V}$$

6.5. Вращательное движение

$$\frac{d\vec{L}}{dt} + \vec{\Omega} \times \vec{L} = \vec{M}, \qquad L_x = A\omega_x, \quad L_y = B\omega_y, \quad L_z = C\omega_z, \quad B = C$$

6.6. Кинематика

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{V}, \qquad \dot{\vec{\vartheta}} = f(\vec{\omega})$$

6.7. Замыкающие соотношения (правые части)

$$\vec{F}_{\text{g}} = -\mu\, m\, \frac{\vec{r}}{r^3}, \qquad \mu = g_0 R_3^2 = fM$$

$$\vec{F}_{\text{a}} = -\frac{1}{2}\rho V^2 S\left(c_x \hat{V} + c_y \hat{n} + c_z \hat{b}\right)$$

$$p = p_* \left[1 + \frac{\beta}{T_*}(H - H_*)\right]^{-g_0/(R^*\beta)}, \qquad \rho = \frac{p}{R^* T}, \qquad m(t) = m_0 - \int_0^t \dot{m}\, d\tau$$

Уравнения 6.1–6.7 — это **одна** система. Активный участок, выключение двигателя и орбитальный полёт считаются ею же: при $t > t_{\text{off}}$ обнуляется $\dot{m}$, а при выходе из атмосферы — ρ, больше ничего не меняется. Разрыв приходится только на ускорение, вектор состояния непрерывен (тест Т9).

7. Интегралы: как модель сворачивается в аналитику

При $\vec{F} = -\mu m\vec{r}/r^3$ (ветвь К3) система шестого порядка имеет шесть интегралов — это и есть содержание гл. 2 у Иванова и § 3.3 у Дмитриевского:

$$h = |\vec{r} \times \vec{V}| = \text{const} \;\; \text{(площадей)}, \qquad \varepsilon = \frac{1}{2}V^2 - \frac{\mu}{r} = \text{const} \;\; \text{(энергии)},$$

$$\vec{c} = \vec{V} \times \vec{h} - \mu\frac{\vec{r}}{r} = \text{const} \;\; \text{(вектор Лапласа)}.$$

Отсюда все параметры орбиты в замкнутом виде:

$$a = -\frac{\mu}{2\varepsilon}, \qquad e = \sqrt{1 + \frac{2\varepsilon h^2}{\mu^2}}, \qquad T = 2\pi\sqrt{\frac{a^3}{\mu}}.$$

У Дмитриевского те же интегралы записаны в полярных координатах — второй из них совпадает с (3.142): $d(r^2\dot{\theta})/dt = 0$.

8. Численная верификация

Все тесты используют **одно** ядро (уравнения 6.1–6.7) и проверяют, что каждый предельный случай воспроизводит независимый аналитический эталон одной из книг. Скрипты и машинные результаты: `verify/run_all.py`, `verify/test9_single_ode.py`, `verify/results.json`.

№	Проверяемое тождество	Аналитический эталон	Расхождение
T1	К3: круговая орбита 400 км, два витка	$T = 2\pi\sqrt{a^3/\mu} = 5544.86$ с	**радиус** $8 \cdot 10^{-13}$ **отн.; энергия** $2 \cdot 10^{-14}$
T2	переменная масса при $F = 0$: 1000→500 кг	$\Delta V = u\ln(m_0/m) = 2039.239$ м/с	$4 \cdot 10^{-13}$
T3	К6: $V_0 = 800$ м/с, 45°	$R = V^2 \sin 2\theta / g = 65\,261.8$ м	$2.0 \cdot 10^{-5}$ **(65 263.1 м)**
T4	баланс энергии при сопротивлении	$\Delta E = -\int D\,V\,dt$	$4.8 \cdot 10^{-6}$**; дальность −73.7 %**
T5	К3 ↔ К4 (декартовы ↔ полярные)	a, e из энергии и из апсид	**невязка** $4.4 \cdot 10^{-8}$**;** $e = 0.50020560$ **в обоих**
T6	инерциальная ↔ земная СК, 3000 с	одно и то же движение	$6 \cdot 10^{-7}$ **м (**$9 \cdot 10^{-14}$ **отн.)**
T7	К5: $mV^2/\rho = mg\cos\theta$	кривизна из геометрии	$1.6 \cdot 10^{-6}$
T8	компактная ↔ развёрнутая форма (9.18)	ΔV Циолковского	$1.8 \cdot 10^{-6}$ **при** $b = \text{const}$
T9	разгон → выключение → орбита	a, e по vis-viva и по апсидам	$a = 6768.965065$ **км,** $e = 0.0144874377$ **в обоих; энергия и** h **до** $7 \cdot 10^{-14}$

Тест T6 дополнительно показывает масштаб отбрасываемых членов: переносная скорость вращения Земли на $r = 7000$ км равна **510 м/с** — пренебрежение вращением Земли стоит дороже, чем пренебрежение членами $2\dot{m}\dot{b}$.

9. Что было достроено «на лету»

В источниках эти звенья либо разнесены по разным главам, либо отсутствуют:

1. **Единый оператор перехода в подвижную систему.** В книгах он разбросан: Лебедев (2.3)–(2.9), Дмитриевский (2.36)–(2.47), Аппазов — через «отброс» (9.18). Сведён в одно равенство с явными знаками.
2. **Отождествление** $\mu = g_0 R_3^2$**.** У Дмитриевского гравитация записана как gR_3^2/r^2, у Иванова — μ/r^2; без этого отождествления (3.142) и (2.4) выглядят разными.
3. **Правило знаков для P.** Три разных объекта под одной буквой (раздел 1) устранены явной подстановкой $\vec{P} = -\dot{m}\vec{u}_{\text{rel}}$.

4. **Тяга как физическое замыкание P.** Есть только у Аппазова (§ 10); в остальных книгах $\vec{P}$ вводится как данность. В модели тяга записана через u', S_a, p, p_a — это единственный мост к высотной и дроссельной характеристикам.
5. **Полная система 6.1–6.7 в одном месте.** Ни одна книга не даёт её целиком: Лебедев — центр масс и вращение без атмосферы; Дмитриевский — аэродинамика, атмосфера, траекторные оси; Иванов — гравитация и интегралы; Аппазов — тяга и моменты. Модель собрана из четырёх непересекающихся фрагментов.
6. **Численное доказательство непротиворечивости.** В книгах его нет; здесь — девять тестов, показывающих, что все ветви дают *одно решение*, а не только одну форму записи.
7. **Оговорка о единой ОДУ с разрывной правой частью.** Активный и пассивный участки у всех четырёх авторов описаны в разных главах, из-за чего возникает ложное впечатление двух моделей. Тест T9 показывает: модель одна, меняется только функция $\dot{m}(t)$.

10. Границы применимости

Модель не покрывает и не должна покрывать:

- **упругость корпуса и колебания жидкости в баках** — явно исключены у Лебедева («ракета является абсолютно жестким телом, т. е. не учитываются упругость ракеты и наличие жидкого топлива в баках», с. 69) и у Аппазова (пренебрежение L_{rel}, с. 50);
- **нецентральность поля Земли** — у Иванова вынесена в отдельную силу F_1 и в ветвь К3 не входит;
- **управление** — уравнения 6.1–6.7 описывают объект; замкнутый контур требует добавления уравнений системы управления (Дмитриевский, с. 104: «к приведенным уравнениям необходимо добавить уравнения управления»);
- **разброс и точность стрельбы** — требует линеаризации модели в отклонениях; в данной записи не выполнена;
- **релятивистские и световые эффекты** — вне класса задач всех четырёх книг.

11. Источники и покрытие

Обозн.	Издание	Использованные страницы
Д	Дмитриевский А. А., Лысенко Л. Н. Внешняя баллистика. 4-е изд. М.: Машиностроение, 2005. 608 с.	52–55 (атмосфера), 88–91 (Мещерский, принцип затвердевания), 95–99 (переменная масса, подвижные СК), 102–104 (касательная и нормаль), 128–129 (траекторные оси), 154 (3.142)
А	Аппазов Р. Ф., Лавров С. С., Мишин В. П. Баллистика управляемых ракет дальнего действия. М.: Наука, 1966. 307 с.	44–52 (§ 9, (9.1)–(9.34)), 53–56 (§ 10, (10.9)–(10.21)), 61–64 (§ 11, разложение сил по осям)

Л	Лебедев А. А., Герасюта Н. Ф. Баллистика ракет. М.: Машиностроение, 1970. 241 с.	69–70 (§ 2.1, (2.1)–(2.10)), 71 ((2.11)–(2.14)), 72–78 (§ 2.2, системы координат)
И	Иванов Н. М., Лысенко Л. Н. Баллистика и навигация космических аппаратов. М.: Дрофа, 2004. 544 с.	53–55 (§ 2.1, (2.1)–(2.4)), 56–58 (интегралы площадей и энергии)

Дмитриевский прочитан по текстовому слою PDF (с перекодировкой cp1251); Аппазов, Лебедев, Иванов — по OCR сканов (tesseract `rus`, 300–400 dpi) с визуальной сверкой страниц формул. Номера страниц у Иванова могут отличаться на ±1 из-за смещения скана относительно книжной пагинации. Формулы, выделенные как «дословные», приведены в редакции источника; векторные надсимволы при OCR могли быть упрощены.
